Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratório de Controle de Sistemas

Turma A

Experimento 02 - Relatório

Alunos:

Augusto Miranda Garcia 104627
Guilherme de Oliveira Souza 117093
Vinícius Ragazi David 120258

Professora responsável:
Dra. Grace Silva Deaecto

23 de março de 2015

Sumário

1 Objetivos **2**

2 Montagem experimental **2**

3 Análise dos resultados **2**

3.1 Estágio 1 2

3.2 Estágio 2 3

3.3 Estágio 3 5

Lista de Figuras

1 Leitura feita para o primeiro estágio. 2

2 Leitura feita para o primeiro estágio. 3

3 Leitura feita para o segundo estágio. 4

4 Filtro feito para o segundo estágio. 5

5 Filtro feito para o segundo estágio. 6

6 Filtro feito para o segundo estágio. 6

1 Objetivos

O objetivo deste experimento foi a identificação da função de transferência de um sistema eletrônico de terceira ordem composto por quatro estágios. A identificação dos parâmetros $i > 0, i = 1, ..., 4$, $\tau_2 > 0$ e $\tau_3 > 0$ deve ser feita sequencialmente, a cada estágio, levando em conta que em é aplicado um sinal de onda quadrada de frequência 1 [Hz] e amplitude 1 [volt]. A frequência é baixa o suficiente de modo a simular a repetição de degraus na entrada.

2 Montagem experimental

Para o procedimento experimental, foi utilizada a bancada Elvis para aquisição dos sinais do circuito, seguindo as instruções de montagem apresentadas no roteiro. Logo após, foi utilizado o software de aquisição LabView, para aplicar uma entrada de onda quadrada com frequência $f_e = 1[Hz]$ e amplitude $V = 1[V]$, e ler a resposta em cada um dos estágios.

3 Análise dos resultados

3.1 Estágio 1

Para o primeiro estágio, era esperado não haver dinâmica na resposta. Ao fazer a leitura, foi encontrado um grande ruído, que pode ser identificado na Figura 1.

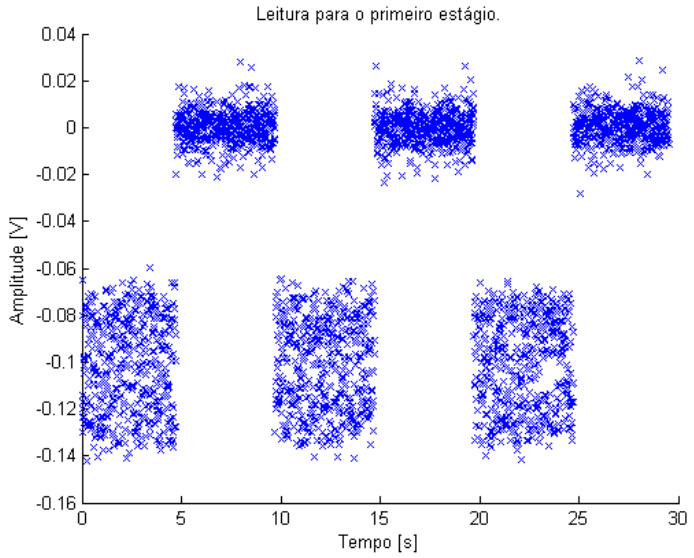

Figura 1: Leitura feita para o primeiro estágio.

Sabe-se de imediato que os pontos próximos de zero podem ser considerados zero. Basta então descobrir qual o valor médio dos valores abaixo. Uma maneira interessante é o uso de

mínimos quadrados para os valores abaixo de zero. O código abaixo resolve esse problema de forma simples, e exibe seus resultados na Figura 2. O ganho encontrado é portanto de -0.1011 ± 0.0198, colocando o ganho esperado dentro de sua margem de erro.

```
% Pega a parte debaixo do degrau
indEst1 = find(est1<-0.04);
est1l_min = est1(indEst1);
trandom = 1:length(est1l_min);
figure, scatter(trandom,est1l_min,'x')
hold on

% fit simples do vetor.
[fit1,weight]=polyfit(trandom',est1l_min,0);
[fit1p,delta] = polyval (fit1,trandom,weight);
plot(trandom,fit1p,'r')
```

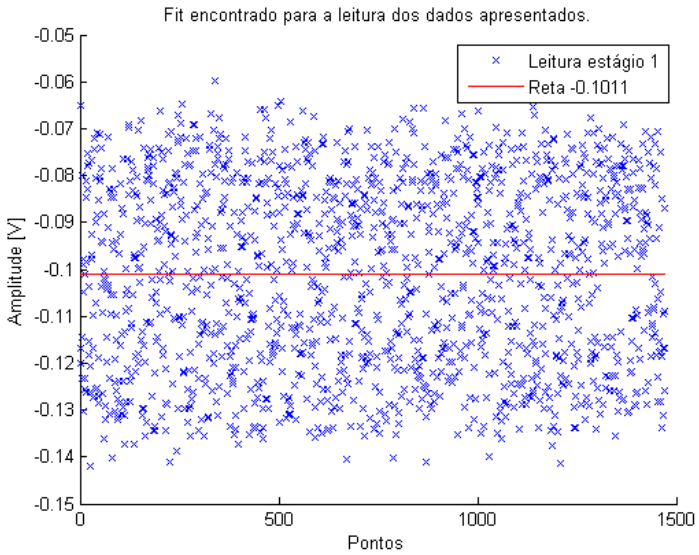

Figura 2: Leitura feita para o primeiro estágio.

3.2 Estágio 2

Pode-se perceber pela Figura 3 que há um grande ruído que nos impede de inferir os valores de ganho apropriadamente. Uma forma interessante de filtrar o ruído pode ser alcançada observando dois fatores: a leitura foi feita com uma frequência de 1kHz, e a frequência da rede de distribuição (causa mais comum de ruídos elétricos) é de 60Hz.

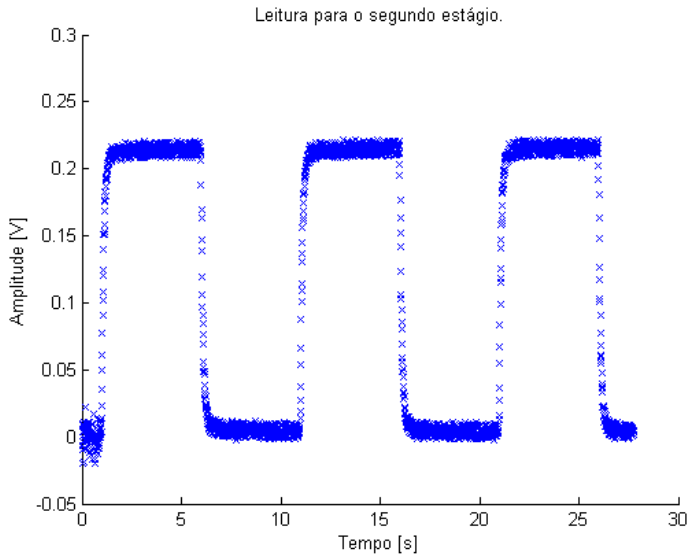

Figura 3: Leitura feita para o segundo estágio.

Tendo essas informações em vista, pode ser aplicado um filtro discreto de média rolante sobre o sinal de forma a eliminar o ruído. A idéia é fazer a média de um ciclo inteiro de 60Hz, eliminando assim o ruído. Assim, basta escolher a quantidade da pontos necessários para tal:

$$N^{\circ}\, de\, pontos = \frac{Freq.\, Leitura}{Freq.\, Ruido} = \frac{1000}{60} = 16.667\, pontos \tag{1}$$

Escolheu-se então $N = 17$ pontos para filtrar o sinal e adquirir uma boa aproximação. A partir dessa leitura, foi possível encontrar a aproximação exibida na Figurafig:est2filtro.

```
figure, plot(t2,est2);
hold on
plot(t2,smooth(est2,17),'r');
```

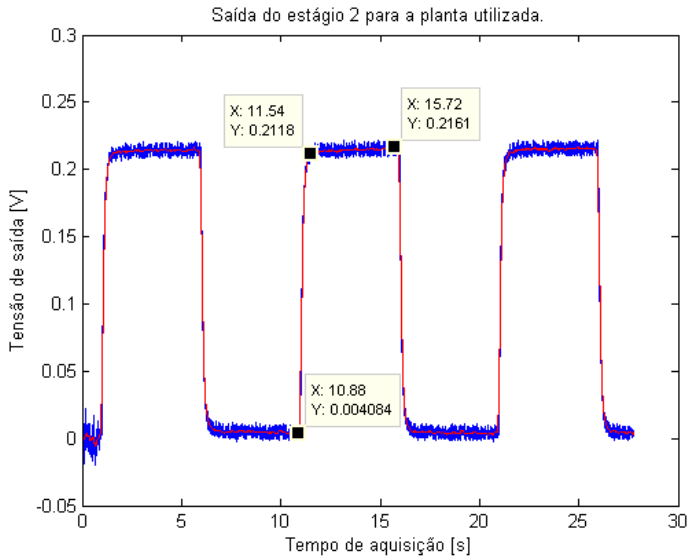

Figura 4: Filtro feito para o segundo estágio.

A partir dos valores mostrados na figura 4, pode-se então estimar o valor de ganho e também obter o valor de τ_2 a ser encontrado, de acordo com a equação:

$$\tau_2 = \frac{t}{4},\ em\, y(t) = 98\%_{\,regime}$$
$$\tau_2 = 0.165 \tag{2}$$

3.3 Estágio 3

Os dados experimentais encontrados podem ser analisados na figura 5. Utilizando o mesmo procedimento de filtragem apresentado no sub-tópico 3.2, pode-se encontrar a curva apresentada na Figura 6.

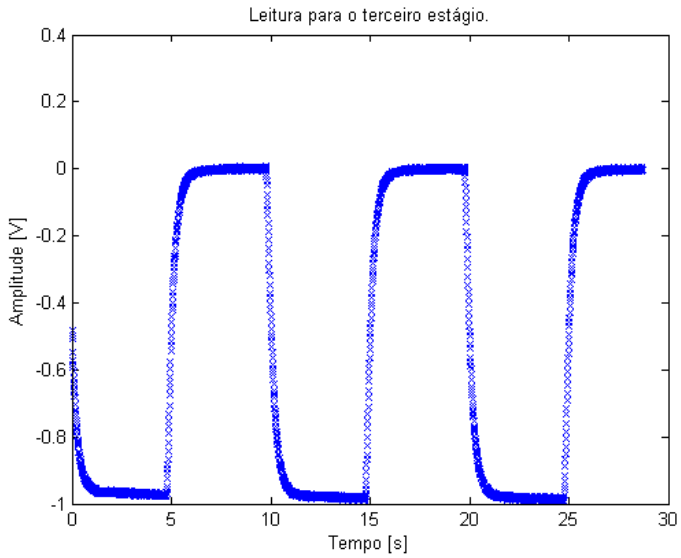

Figura 5: Filtro feito para o segundo estágio.

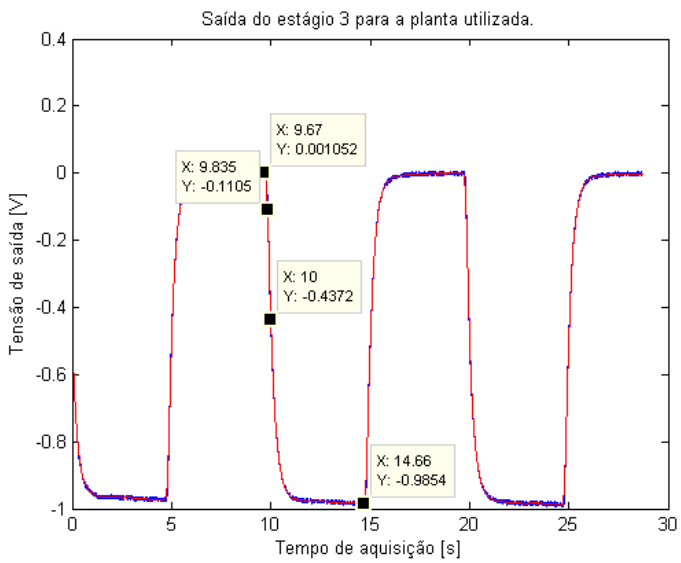

Figura 6: Filtro feito para o segundo estágio.

O valor de τ_3 pode ser encontrado utilizando a seguinte equação:

$$x^2 - \frac{1 - b - \exp^{-}2}{1 - a - \exp^{-}1}x + \frac{(1-b)exp^{-}1 - (1-a)\exp^{-}2}{1 - a - \exp^{-}1} = 0 \tag{3}$$

Onde:

$$a = y(\tau_2)/k$$

$$b = y(2\tau_2)/k$$

Resolvendo para ambos os casos pelo código abaixo, e utilizando para isso os pontos mostrados na Figura 6:

```
k3 = -0.9854;
a = -0.1105 / k3;
b = -0.4372 / k3;
poly = [1 -(1-b-exp(-2))/(1-a-exp(-1)) ((1-b)*exp(-1)-(1-a)*exp(-2))/(1-a-exp(-1)) ];
rpoly = roots(poly);
tau3 = rpoly(1)
```

$$\tau_3 = \frac{-\tau_2}{ln(x)}$$

$$\tau_3 = 0.4417 \tag{4}$$